

基于内容的推荐



刘宏志 博士、副教授

liuhz@ss.pku.edu.cn

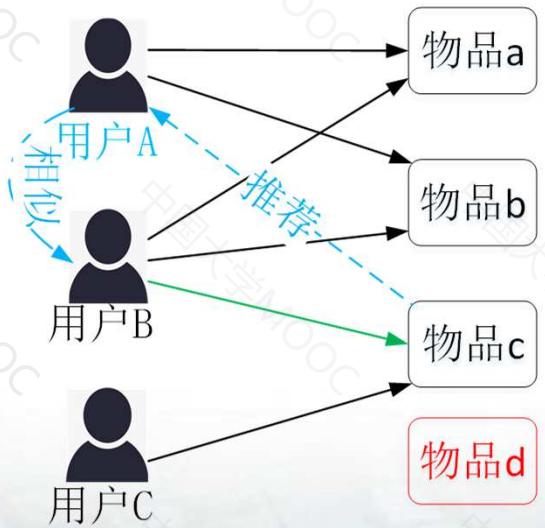
北京大学 软件与微电子学院

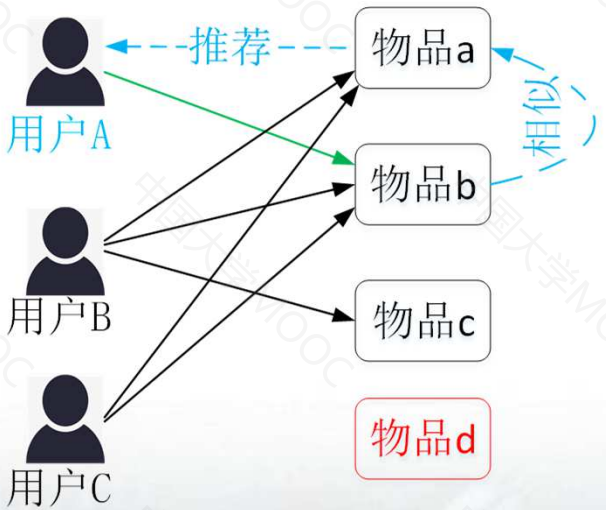


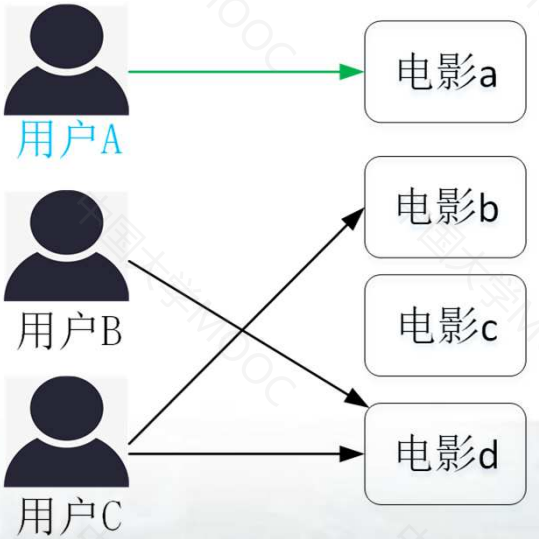
北京大学

协同过滤的不足

- 协同过滤的基本思想：
  - 利用集体智慧，根据相关人群的行为进行推荐
- 协同过滤的不足：
  - 依赖于对用户和项目交互行为数据的挖掘
  - 项目冷启动：无法向用户推荐新项目 (常见于新闻咨询、短视频等推荐)
  - 数据稀疏：难以（或无法）为不活跃的（反馈行为少的）用户进行推荐

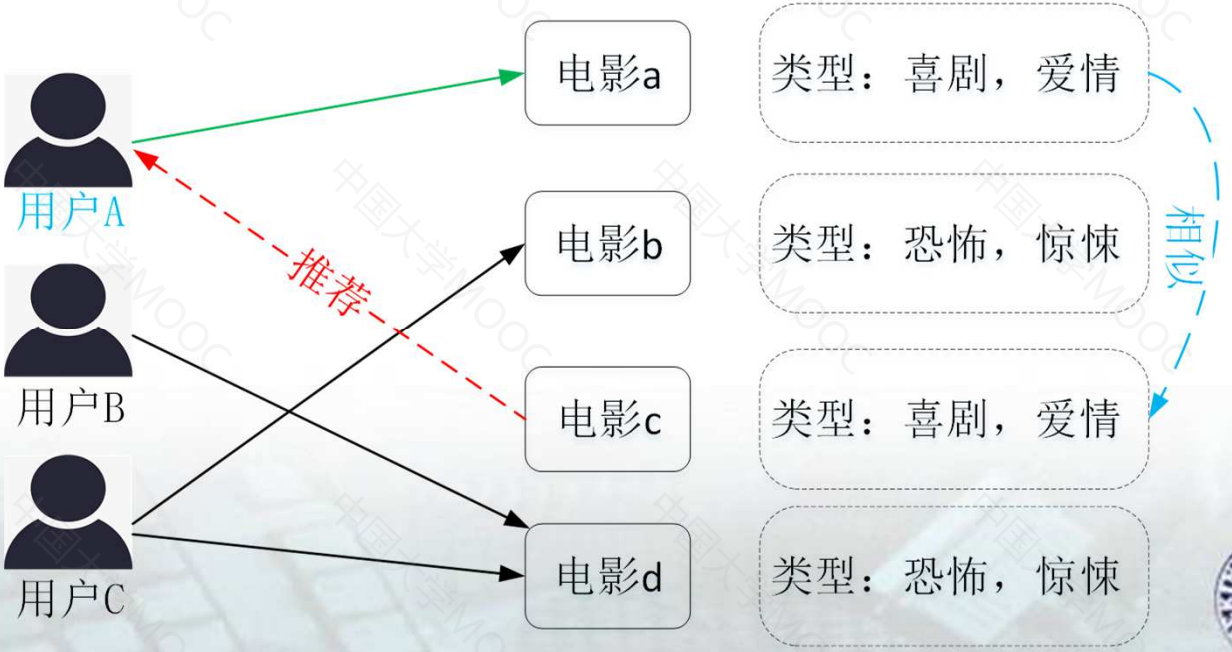






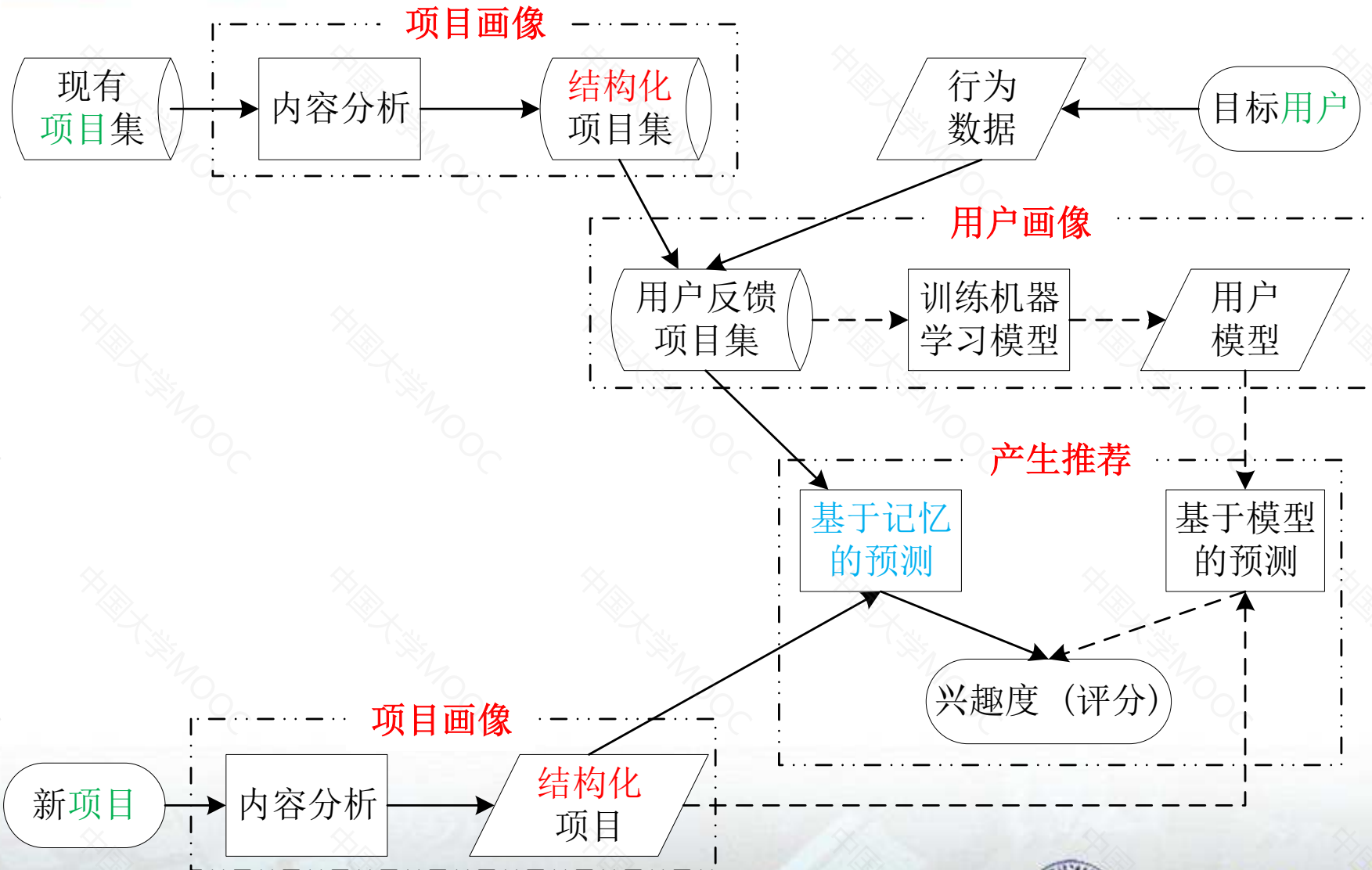
基于内容的推荐

- 基本思想：
  - 为用户推荐与他感兴趣（过去喜好）的项目内容相似的项目
  - 发掘用户曾经喜欢过（例如：购买过）项目的特性，并推荐类似的项目
- 主要步骤：
  - 项目建模：构建描述项目的结构化特征
  - 用户建模：根据用户的历史行为和相关项目信息，刻画用户的偏好特征
  - 生成推荐列表：根据项目特征和用户偏好特征的匹配程度对项目进行排序



北京大学

基于内容的推荐系统框架



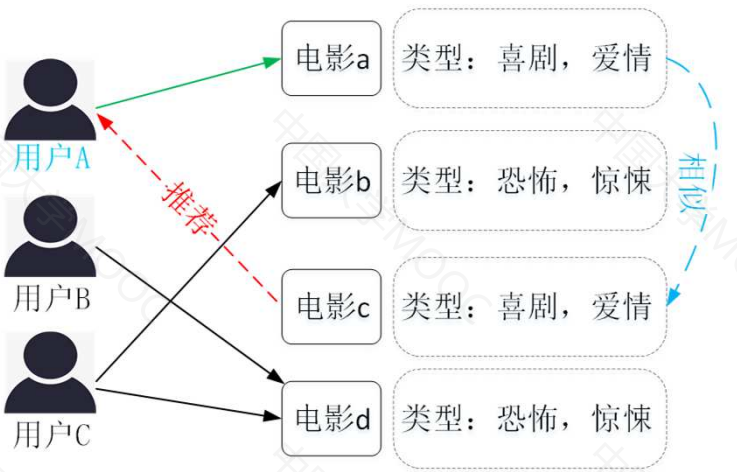
北京大学

基于记忆的推荐

- Top-N推荐：用户u对候选项目i的兴趣度

$$p(u,i)=\sum_{j\in N(u)}\omega_{ij}*r_{uj}$$

  - $N(u)$表示用户u有过正反馈的项目集合
  - ω_{ij}表示项目i和项目j之间的（内容）相似度
  - r_{uj}表示用户u对项目j的兴趣度，对于Top-N推荐，r_{uj}为二值（0-1）变量



- 评分预测：用户u对项目i的评分预测值

$$\hat{r}_{ui}=\frac{\sum_{j\in N(u)}\omega_{ij}r_{uj}}{\sum_{j\in N(u)}|\omega_{ij}|}$$

  - $N(u)$表示用户u有过评分的项目集合
  - r_{uj}表示用户u对项目j的评分
  - ω_{ij}表示项目i和项目j之间的（内容）相似度

关键：计算项目之间的（内容）相似度

北京大学